Energie-Compas



LEIDDRAAD · OKTOBER 2026

Inference & Industriële Warmte

Datacenters tot 10 MW als motor voor de rendabele elektrificatie van industriële warmte. Een leiddraad voor gesprekken met investeerders en ontwikkelaars, en een beknopte handleiding voor industriële bedrijven.

Johan Konings · Energie-Compas · Fluctus.net CVSO



1. Waarom deze leiddraad

Een inference-datacenter van 5–10 MW is in wezen een elektrische warmtebron van 5–10 MW die onderweg rekenwerk levert.

Deze leiddraad maakt van die eigenschap een ontwerpprincipe: datacenters komen er waar hun warmte industriële fossiele warmte vervangt, en hun netaansluiting dient tegelijk de elektrificatie van die industrie.

De weerstand tegen datacenters is terecht wanneer ze netcapaciteit, water en hernieuwbare stroom opslorpen zonder iets terug te geven. Spanje en Duitsland reageren met strengere normen en drempels. Deze leiddraad kiest een derde weg: **integratie in plaats van uitsluiting**. Een datacenter dat zijn warmte levert aan een industriële buur, verdeelt de kost van een zware aansluiting over twee nuttige toepassingen.

Waarom tot 10 MW

- Inference-workloads draaien best dicht bij de gebruiker en zijn modulair te bouwen in blokken van 1–5 MW.
- 5–10 MW restwarmte past bij de warmtevraag van één industriële site of een klein warmtenet.
- Een aansluiting tot 10–25 MVA blijft binnen het bereik van distributie- of lokale transmissienetten, zonder nieuwe hoogspanningsposten op maat.
- Het segment valt in Spanje net onder de nieuwe 10 MW-drempel en in Duitsland al onder de wet. Het gaat dus niet om strengere regels, maar om een kader dat toekomstvast is.

Voor wie

Investeerders en ontwikkelaars

Hoofdstukken 2, 3, 4 en 6 tonen hoe we sites selecteren en aan welke normen we ze toetsen.

Industriële bedrijven

Hoofdstuk 5 is een snelle zelftest. Wie wil weten of zijn warmte rendabel te elektrificeren is met een datacenter als bron, kan daar in een half uur een eerste inschatting maken.

Wie zich herkent, nodigen we uit om contact op te nemen (hoofdstuk 7).



2. Feitenbasis

Vrijwel alle elektriciteit die een datacenter afneemt, komt vrij als warmte. Bij 7 MW IT en 8.000 vollasturen is dat ongeveer 55 GWh laagwaardige warmte per jaar, beschikbaar als basislast.

Temperatuurniveaus

Koeltechniek	Beschikbare temperatuur	Directe afnemers	Met warmtepomp
Luchtkoeling	25–35 °C	aquacultuur, bodemverwarming serres	tot 70–90 °C, COP ~3
Direct liquid cooling (DLC)	45–60 °C	serres, lage-temperatuurnetten, voorverwarming, reiniging	tot 90–120 °C, COP ~2,5–4
Immersie	45–55 °C	idem DLC	idem DLC

COP-waarden zijn indicatief en hangen af van het temperatuurverschil. Moderne AI-hardware vraagt steeds vaker DLC, wat het warmteniveau gunstig maakt voor industrie.

Belgische context

- In 2025 kwam 34% van de Belgische productie uit kernenergie, 34% uit hernieuwbare bronnen en ongeveer 19% uit gas; daarbovenop was er 14 TWh netto-import, vooral uit Frankrijk en Nederland (Elia via Brussels Times, Connaissance des Énergies).
- Het koolstofvrije aandeel van het verbruik ligt daardoor grofweg rond 50%. Een datacenter zonder contracten scoort dus al ongeveer 50% CFE.
- Netcapaciteit is de schaarste factor. Een zware aansluiting die enkel rekenkracht dient, is maatschappelijk moeilijk te verdedigen; een die ook industriële warmte elektrificeert, wel.
- Vlaanderen kent waterschaarste: verdampingskoeling op leidingwater is geen optie.

Lessen uit Spanje

Het Spaanse ontwerp-KB, op 26 oktober 2026 naar de Raad van State gestuurd (Reuters via The Star, El Periódico de la Energía):

- Drempel van 1 naar 10 MW; rapportering van water en stroom vanaf 500 kW IT.
- 80% hernieuwbaar per uur, met een overgang tot 2031 als het datacenter onbetaalde afschakeling aanvaardt.
- PUE max. 1,25 per klimaatzone (was 1,15); WUE max. 0,1.[1]

Les: uurlijkse matching en netflexibiliteit als voorwaarde zijn sterk; onbetaalde afschakeling en een 80%-eis vanaf dag één zijn voor kleinere spelers niet haalbaar.

Lessen uit Duitsland

De Energieeffizienzgesetz (EnEfG) geldt vanaf 300 kW (Gleiss Lutz, CMS):

- Nieuwe datacenters vanaf 1 juli 2026: PUE max. 1,2.
- Verplichte restwarmtebenutting (ERF), oplopend tot 20% naargelang de datum van ingebruikname.

Les: een ERF-verplichting werkt niet als de locatie geen afnemer heeft. Een uitzondering bij te kleine warmtenetten maakt de verplichting hol en duwt bouw naar de groene weide (Öko-Institut). **Warmte moet een locatiecriterium zijn, geen achteraf-verplichting.**

[1] **PUE** (Power Usage Effectiveness) = totaal energieverbruik van het datacenter ÷ energieverbruik van de IT-apparatuur. Een PUE van 1,25 betekent 25 kWh extra voor koeling en verliezen per 100 kWh IT. **WUE** (Water Usage Effectiveness) = jaarlijks waterverbruik in liter ÷ IT-energieverbruik in kWh. Een WUE van 0,1 betekent 0,1 liter water per kWh IT.



3. Uitgangspunten

Deze leiddraad steunt op zeven uitgangspunten.

1. **Eén aansluiting, twee functies.** De netaansluiting wordt gedimensioneerd en contractueel gedeeld zodat ze ook de elektrificatie van de warmteafnemer (warmtepompen, e-boilers) dient.
2. **Warmte versterkt de locatie.** Een site met een geïdentificeerde industriële of collectieve warmteafnemer krijgt voorrang. Een intentieverklaring van die afnemer vóór de aanvraag van de netaansluiting versterkt het dossier.
3. **Meten, niet ontwerpen.** Alle prestaties worden gemeten in bedrijf, per kwartier waar relevant, en niet op basis van ontwerpwaarden.
4. **Koolstofvrij per uur, netgemeten.** De koolstofvrije dekking wordt per uur berekend, met het netaandeel meegerekend en een stijgend aandeel uit eigen contracten.
5. **Netdienend gedrag.** Het datacenter aanvaardt flexibele aansluitvoorwaarden tegen vergoeding en stelt zijn batterij en UPS beschikbaar voor het systeem.
6. **Geen leidingwater voor koeling, geen diesel als back-up.**
7. **Openheid.** Prestaties worden jaarlijks publiek gerapporteerd, en warmte wordt tegen transparante voorwaarden aangeboden aan derden in de omgeving.



4. Streefnormen

We willen niet strenger zijn dan de regelgeving, maar toekomstvast: we nemen verantwoordelijkheid voor de transitie van de regio waar we rekenen.

Daarom hanteren we deze streefnormen voor nieuwe sites van 1 tot 10 MW IT. Ze liggen minstens op het Duitse niveau; het zwaartepunt ligt bij wat de regio er beter van wordt: warmte voor de lokale industrie en uurlijkse koolstofvrije dekking.

Parameter	Minimum bij ingebruikname	Doel 2027	Doel 2030	Geïnspireerd op
PUE (jaargemiddeld, gemeten)	≤ 1,30 in jaar 1	≤ 1,20	≤ 1,15	EnEfG 1,2; Spanje 1,25
WUE leidingwater	≤ 0,1 l/kWh	≤ 0,1	≤ 0,05	Spanje 0,1
ERF (aandeel energie extern hergebruikt)	≥ 10% + heat-ready	≥ 25%	≥ 50%	EnEfG tot 20%
CFE netgemeten (uurlijks, 3-jaarsgemiddelde)	≥ 50%	≥ 65%	≥ 80%	Spanje 80% per uur
Flexibele aansluiting	aanvaard, vergoed	idem	idem	Spanje (onbetaald)
Batterij/UPS netdienend	≥ 30 min op IT-vermogen	actief in netondersteuning of congestiebeheer	idem	—
Back-up zonder fossiele diesel	HVO of batterij	idem	idem	—
Publieke rapportering	jaarlijks	idem	idem	EU-rapportering, Spanje ≥ 500 kW

Definities

PUE = totale energie datacenter / energie IT-apparatuur. Stroom voor warmtepompen die warmte opwaarderen voor externe afnemers telt niet mee.

ERF = energie die als warmte extern nuttig wordt gebruikt / totale energie datacenter, gemeten met warmtemeters aan de perceelgrens.

Heat-ready = koeling op hoge temperatuur (retour ≥ 45 °C waar de hardware het toelaat), een warmtewisselaar met aansluitpunt aan de perceelgrens, en meetinfrastructuur, vanaf dag één.

CFE netgemeten, per uur h, met L = afname datacenter, C = gecontracteerde koolstofvrije productie in dat uur (begrensd op L) en g = koolstofvrij aandeel van het net (verbruiksgebaseerd, inclusief import):

$$CFE_h = \frac{C_h + g_h \cdot (L_h - C_h)}{L_h} \qquad CFE_{jaar} = \frac{\Sigma_h \, CFE_h \cdot L_h}{\Sigma_h \, L_h}$$

Met g ≈ 50% vraagt 65% ongeveer 30% uurlijkse matching uit eigen contracten, en 80% ongeveer 60%. Volumes die het datacenter via GO's of PPA's claimt, worden niet ook nog in g meegeteld.

Warmtelevering

- Warmte wordt aangeboden tegen een prijs die de meerkost van levering dekt, niet tegen gasprijspariteit plus marge.
- Elke derde binnen 3 km kan een aanbod vragen; weigering moet technisch of economisch gemotiveerd worden.
- Bij gedeelde aansluiting wordt de capaciteitsverdeling vooraf contractueel vastgelegd.



5. Haalbaarheid voor de industriële warmtegebruiker

Een industriële site kan in drie stappen inschatten of een datacenter als warmtebron haalbaar is: vier knock-outcriteria, een snelle rekensom en een score op negen parameters.

Stap 1 – Knock-outcriteria

Voldoet de site aan alle vier, dan is de piste het onderzoeken waard.

- [ ] Continue warmtevraag van minstens 2 MW thermisch gedurende minstens 6.000 uur per jaar, of seizoensopslag (ATES/BTES) is mogelijk.
- [ ] Het grootste deel van de warmte is nodig onder 120 °C.
- [ ] Er is een bouwplaats voor het datacenter binnen 3 km, liefst binnen 1 km.
- [ ] Er is een realistisch pad naar netcapaciteit: een bestaande aansluiting die gedeeld kan worden, of een indicatie van Fluvius of Elia binnen 3 jaar.

Stap 2 – Rekenregels

Terugwinbare warmte, met P_{IT} = IT-vermogen, h = bedrijfsuren en f = terugwinfractie (0,7–0,9 bij DLC, ~0,5 bij luchtkoeling):

$$Q_{rec} = P_{IT} \times h \times f$$

Na een warmtepomp met prestatiefactor COP:

$$Q_{nuttig} = Q_{rec} \times \frac{COP}{COP - 1} \qquad E_{WP} = \frac{Q_{rec}}{COP - 1}$$

Vuistregel: 1 MW IT met DLC levert bij 8.000 uur ongeveer 6–7 GWh warmte op 45–60 °C, en na opwaardering naar 90 °C (COP ~3,5) ongeveer 8–9 GWh nuttige warmte.

Kostenvergelijking per MWh warmte (illustratief):

Post	Gasketel	Datacenter + warmtepomp
Energie	gas €35/MWh ÷ rendement 0,9 = €39	stroom €100/MWh ÷ COP 3,5 = €29
CO_2	0,2 t/MWh × €75/t ÷ 0,9 = €17	—
Restwarmte datacenter	—	~70% van de warmte × €5/MWh = €4
Kapitaalkost warmtepomp + leiding	bestaand	€8–15
Totaal	**~€56/MWh**	**~€41–48/MWh**

Aannames: gasprijs, ETS-prijs, all-in stroomprijs en restwarmteprijs zijn voorbeeldwaarden. Vul de eigen tarieven in; de verhouding stroom/gas en de COP zijn de gevoeligste parameters.

Netsynergie: een site die zijn warmte elektrificeert, heeft sowieso een zwaardere aansluiting nodig. Gedeeld met een datacenter wordt de aansluitingskost verdeeld, maar live inference is een vrij vaste last: gebruikers verwachten snelle antwoorden. De flexibiliteit komt vooral uit de batterij en UPS. Het datacenter zelf kan beperkt bijdragen via GPU-vermogensbegrenzing (power capping), uitstel van batch-inference (embeddings, evaluaties) of verschuiving naar een andere site.

Ruimtebeslag: een inference-datacenter met vloeistofkoeling neemt indicatief 250–500 m² gebouw per MW IT in (IT-zaal, elektrische ruimtes, UPS/batterij, koeling). Met middenspanningscabine, droge koelers en toegang komt dat op ongeveer 0,5–1 ha voor een site van 10 MW. Modulaire containeroplossingen kunnen kleiner, luchtgekoelde ontwerpen vragen meer.

Stap 3 – Scoremodel

Scoor elke parameter van 0 tot 3 en vermenigvuldig met het gewicht. Maximum is 60 punten.

Parameter	Gewicht	0	3
Basislastgraad: minimale uurvraag / warmteaanbod datacenter	3	< 25%	> 75%
Gevraagde temperatuur	3	> 120 °C	< 60 °C
Afstand tot datacenter	2	> 3 km	< 500 m
Netcapaciteit beschikbaar of deelbaar	3	> 5 jaar wachten	aanwezig
Huidige warmtekost incl. CO_2	2	< €40/MWh	> €60/MWh
Vervangmoment ketel of WKK	2	> 10 jaar	< 3 jaar
Ruimte en vergunning (industriezone)	2	geen ruimte	bestemming industrie, ruimte vrij
Lokale CFE-opties (dak-PV, wind, PPA-pool)	1	geen	wind + PV in de buurt
Seizoensopslag ATES/BTES mogelijk	2	nee	ja, bewezen ondergrond

Lezing: ≥ 42 punten = sterke kandidaat, start een haalbaarheidsstudie · 30–41 = kansrijk mits één knelpunt opgelost wordt · < 30 = andere decarbonisatiepiste eerst.



6. Ideale combinaties

De beste sites combineren continue warmtevraag onder 100 °C met een aansluiting die toch al verzwaard moet worden.

Archetype	Warmtevraag	Temp.	Basislast	Waarom het werkt	Aandachtspunt
Voedingsindustrie (zuivel, bier, groenten)	voorverwarming, reiniging, pasteurisatie	60–90 °C	hoog, 5–7 dagen	grote, continue vraag; ketels vaak aan vervanging toe	ploegenstelsel en weekendstop
Industriële wasserij	warm water	60–80 °C	hoog	eenvoudige integratie	kleinere schaal, 1–3 MW
Aquacultuur	waterverwarming	25–35 °C	zeer hoog	rechtstreeks, zonder warmtepomp	nichemarkt
Serreteelt	ruimteverwarming, CO_2	40–60 °C	seizoensgebonden	groot volume, CO_2-synergie bij combinatie	zomeroverschot, opslag nodig
Chemie en papier (voorverwarming)	voeding naar stoomproductie	90–150 °C	zeer hoog	enorme vraag; deel onder 120 °C	hoge-temperatuurwarmtepomp, lagere COP
Warmtenet 4e/5e generatie + ATES	gebouwen, zwembaden, ziekenhuizen	40–70 °C	laag, met opslag hoog	maatschappelijk draagvlak, gemeentelijke warmteplannen	trager traject, publieke partner
Vrijkomende industriesite	variabel	variabel	n.v.t.	bestaande zware aansluiting en bestemming	warmteafnemer vaak nog te zoeken

De sterkste combinatie is een **cluster**: een industriële basislastafnemer als anker, aangevuld met een warmtenet of serre voor de rest, en seizoensopslag om de zomer te overbruggen.



7. Samen verkennen

Deze leiddraad is een uitnodiging tot gesprek, geen eindpunt. Wie een site, een warmtevraag of kapitaal heeft dat in dit verhaal past, nemen we graag mee in de volgende stap.

Industriële bedrijven

- Scoor je site met hoofdstuk 5 en stuur ons de uitkomst, of doe het samen met ons.
- We bekijken vrijblijvend je warmtevraag, temperatuurniveaus en netaansluiting, en zeggen eerlijk of een datacenter de beste piste is.

Investeerders en ontwikkelaars

- We delen onze selectiecriteria en bespreken locaties die aan de uitgangspunten voldoen.
- We werken graag samen aan de normen: welke zijn haalbaar, welke moeten scherper.

Netbeheerders, gemeenten en kennispartners

Gedeelde en flexibele aansluitingen, warmteplannen en meetmethodes vragen afstemming. We zoeken die dialoog actief.

Waar we nog aan werken

- Validatie van de netgemeten CFE-methode op kwartierdata 2025.
- Kostenvergelijking per archetype met actuele tarieven.
- Juridisch model voor een gedeelde aansluiting tussen datacenter en industrie.

Temperatuurniveaus, COP-waarden, terugwinfracties en de kostenvergelijking zijn indicatieve vakwaarden en voorbeeldaannames, geen gemeten cijfers.

Contact
Johan Konings · Energie-Compas · Fluctus.net CVSO, Kortrijk
johan@fluctus.net · energie-compas.eu

Bronnen

- Reuters via The Star – Spain relaxes initial proposal for data-center rules
- El Periódico de la Energía – respiro a los centros de datos
- TodoAlicante – Spanish government offers reprieve to data centres
- Gleiss Lutz – Gesetzentwurf zur Änderung des EnEfG
- CMS – Klimaneutrale Rechenzentren
- Öko-Institut – Stellungnahme Referentenentwurf EnEfG
- Brussels Times – Belgian renewable energy production matches nuclear
- Connaissance des Énergies – Une année électrique en Belgique 2025